

Chap XIII : Les circuits électriques

I- Description des circuits électriques

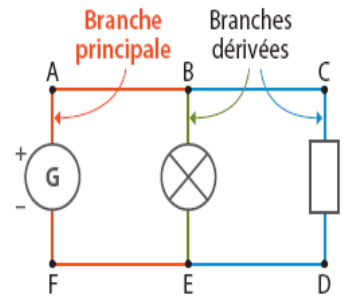
1- Deux types de circuits électriques

Un circuit électrique est une association de dipôles, dont un générateur qui délivre le courant électrique.

Un circuit en **série** comporte une seule **maille**.

Un circuit en **dérivation** comporte **au moins deux mailles**.

La portion de circuit entre deux **nœuds** consécutifs est une **branche**. La branche principale comporte le générateur et les autres branches sont des branches dérivées.



Doc. 1 Le circuit comporte plusieurs mailles (ABEFA, ACDEA et BCDEB) et trois branches entre les nœuds B et E.

2- Le courant électrique

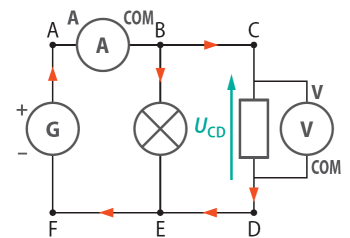
Le **courant électrique** circule à l'extérieur du générateur **de la borne positive vers la borne négative** : c'est le sens **conventionnel** du courant électrique représenté par une flèche.

L'**intensité I** du courant électrique s'exprime en **ampères (A)**. Elle se mesure à l'aide d'un **ampèremètre** branché en série.

L'intensité du courant électrique qui traverse des dipôles associés en série est la même.

3- La tension

La **tension U** aux bornes d'un dipôle est représentée par une flèche. La tension s'exprime en **volts (V)**. Elle se mesure avec un **voltmètre** branché en dérivation aux bornes du dipôle.



Doc. 2 La tension U_{CD} aux bornes d'un dipôle est symbolisée par une flèche qui pointe vers la borne C du dipôle correspondant à la borne V du voltmètre.

La tension aux bornes de dipôles associés en dérivation est la même.

II- Lois des circuits électriques

1- Loi des nœuds :

Dans un circuit en dérivation, la somme des intensités des courants électriques qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent.

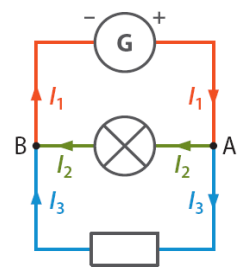
Exemple : Dans le circuit du doc. 3, un courant arrive au nœud A avec une intensité I_1 . Les courants qui en repartent dans les branches dérivées ont des intensités respectives $I_2 = 0,5 \text{ A}$ et $I_3 = 0,2 \text{ A}$.

D'après la loi des nœuds appliquée au nœud A :

$$I_1 = I_2 + I_3 = 0,5 + 0,2 = 0,7 \text{ A.}$$

Le même raisonnement au nœud B donne : $I_2 + I_3 = I_1$

L'intensité du courant dans la branche principale est $I_1 = 0,7 \text{ A}$.



Doc. 3 La loi des nœuds établie en 1845 par le physicien allemand Gustav Kirchhoff s'applique indifféremment au nœud A ou B.

2- Loi des mailles :

Dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle.

Pour additionner les tensions de la maille orientée, on affecte :

- un signe « + » à une tension si sa flèche est dans le même sens que celui du parcours ;
- un signe « - » dans le cas contraire.

Dans le circuit du doc. 4 :

La maille AFEBA est parcourue dans le sens anti-horaire d'où :

$$-U_G + U_2 + U_1 = 0$$

La maille BEDCB est parcourue dans le sens anti-horaire d'où :

$$-U_2 + U_4 + U_3 = 0$$

La maille ACDEFA est parcourue dans le sens horaire d'où :

$$-U_1 - U_3 - U_4 + U_G = 0$$

Remarque : La tension aux bornes d'un fil est nulle.

Pour mieux comprendre :

Dans le circuit du doc. 5, les tensions respectives aux bornes de la résistance, de la lampe et du fil sont $U_{AB} = 3 \text{ V}$, $U_{BC} = 2 \text{ V}$ et $U_{DC} = 0 \text{ V}$.

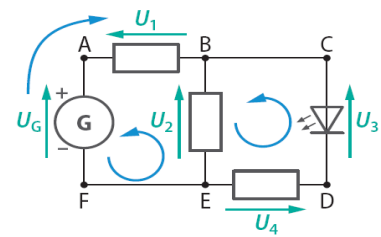
En parcourant la maille ABCDA dans le sens horaire, on obtient :

$$+ U_{AD} - U_{AB} - U_{BC} + U_{DC} = 0$$

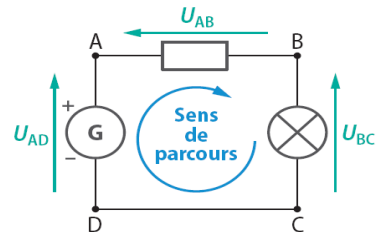
$$\text{soit } U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} - U_{DC}$$

$$\text{donc } U_{AD} = 3 + 2 - 0 = 5 \text{ V.}$$

La tension aux bornes du générateur est $U_{AD} = 5 \text{ V}$.



Doc. 4 Ce circuit comporte trois mailles orientées.



Doc. 5 L'unique maille de ce circuit en série est orientée dans le sens horaire.

III- Caractéristique d'un dipôle

La **caractéristique tension-courant** d'un dipôle est la représentation graphique de l'évolution de la tension U en fonction de l'intensité I du courant électrique.

C'est la courbe d'équation $U = f(I)$.

La **caractéristique courant-tension** d'un dipôle est la représentation graphique de l'évolution de l'intensité I du courant électrique en fonction de la tension U .

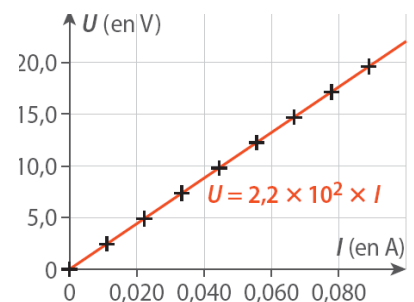
C'est la courbe d'équation $I = g(U)$.

1- Caractéristique d'un dipôle ohmique

La caractéristique tension-courant $U = f(I)$ (doc. 6) d'un dipôle ou conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine d'équation $U = R \times I$.

La résistance R (doc. 7) est alors égale au coefficient directeur de la droite.

La tension U et l'intensité I du courant électrique sont donc liées par une relation de proportionnalité régie par la loi d'Ohm.



Doc. 6 L'équation de la droite de la caractéristique tension-courant d'une résistance inconnue est $U = 2,2 \times 10^2 \times I$. La résistance est égale à $R = 2,2 \times 10^2 \Omega$.

D'après la loi d'Ohm, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et de l'intensité I du courant électrique qui la traverse :

$$U = R \times I$$

avec U en V, R en Ω et I en A

Pour mieux comprendre :

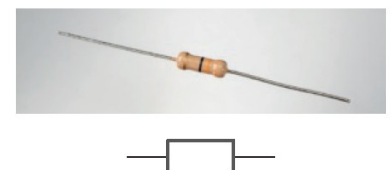
Une résistance ($R = 220 \Omega$) est parcourue par un courant d'intensité $I = 0,030 \text{ A}$.

D'après la loi d'Ohm, la tension U à ses bornes est :

$$U = R \times I \text{ soit } U = 220 \times 0,030 \text{ donc } U = 6,6 \text{ V.}$$

La tension U aux bornes de la résistance est $U = 6,6 \text{ V}$.

Remarque : La caractéristique courant-tension $I = g(U)$ d'une résistance est une droite qui passe par l'origine d'équation $I = \frac{1}{R} \times U$.



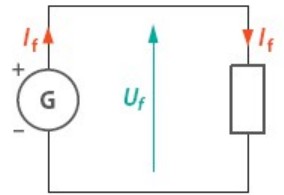
Doc. 7 Par abus de langage, on désigne le dipôle et sa grandeur électrique par le même terme résistance.

2- Pont de fonctionnement

Lorsqu'un dipôle récepteur est branché aux bornes d'un générateur, un **courant de même intensité** I_f traverse les deux dipôles. La tension U_f à leurs bornes est également la même (doc. 8).

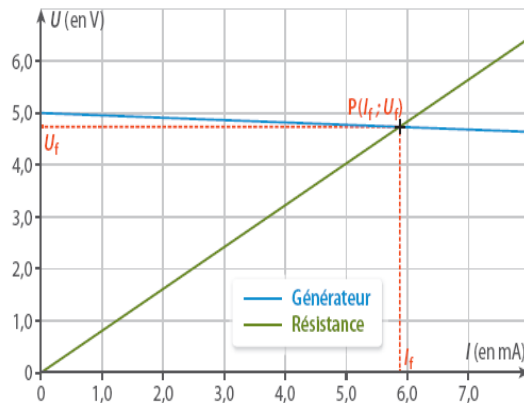
Ces deux conditions sont réalisées simultanément à l'intersection des caractéristiques des deux dipôles.

Le point de fonctionnement d'un circuit, noté $P(I_f; U_f)$, est le point d'intersection des caractéristiques du générateur et du dipôle récepteur branché en série.



Doc. 8 La tension U_f aux bornes des dipôles et l'intensité I_f du courant qui les traverse sont les mêmes.

Pour mieux comprendre :



Par superposition des caractéristiques du générateur et de la résistance branchés en série, on détermine les coordonnées du point de fonctionnement : $P(I_f = 5,9 \text{ mA} ; U_f = 4,7 \text{ V})$.

L'intensité du courant dans le circuit en série est $I_f = 5,9 \text{ mA}$ et la tension aux bornes des dipôles est $U_f = 4,7 \text{ V}$.

Remarque : La caractéristique d'un générateur de tension continue est une droite ne passant pas par l'origine : la tension aux bornes d'un générateur ne délivrant pas de courant est non nulle.